

TD2 - Probabilités continues

Exercice 1 - Variance

La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne, elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

1. Dire pourquoi la variance est toujours positive. La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne.
2. En développant le carré et en utilisant la linéarité de l'espérance, montrer que :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

3. Calculer la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .
4. On rappelle la formule de l'espérance pour une variable continue :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Cette intégrale fait la moyenne pondérée des valeurs prises par X , avec les probabilités associées.

Exprimez l'espérance de X^2 par analogie avec l'intégrale ci-dessus.

5. Rappeler la densité de la loi uniforme sur l'intervalle $[-5, 5]$ puis calculer la variance d'une variable aléatoire Y suivant cette loi.
6. Rappelez la densité, puis calculez la variance d'une variable aléatoire Z suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

Exercice 2 - Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est définie par :

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

1. Exprimez F_X à l'aide d'une intégrale et de la fonction de densité f_X .
2. Exprimez la densité f_X à l'aide de la dérivée de F_X .
3. Donner une égalité reliant $P(X > x)$ et $F_X(x)$.
4. Donner une égalité reliant $P(X \in [a, b])$ et $F_X(b) - F_X(a)$.
5. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.
6. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

Dans certains cas, il sera plus pratique de travailler avec la fonction de répartition plutôt que la densité, comme dans l'exercice suivant par exemple :

Exercice 3 - Fonctions de répartitions, applications

Soient $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ des variables exponentielles indépendantes. On pose $M = \max(X_1, X_2)$.

1. Montrer que la fonction de répartition de M en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_M(x) = (1 - e^{-\lambda x})^2$$

2. En déduire la densité de M .

On pose $m = \min(X_1, X_2)$.

3. Montrer que la fonction de répartition de m en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_m(x) = 1 - e^{-2\lambda x}$$

On pourra passer au complémentaire.

4. En déduire la densité de m et identifier sa loi.

On modélise deux files d'attente indépendantes. par des variables aléatoires X_1 et X_2 suivant une loi exponentielle de paramètre $1/10$ minutes.

5. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier soit la file 1 ?
6. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier mette moins de 10 minutes ?

Exercice 4 - Fonctions de variables aléatoires - cas discret

Soient $X \sim \mathcal{B}(p), 0 < p < 1$, et $Y \sim \mathcal{U}(\{-1, 0, 1\}), 0 < p < 1$ deux v.a. indépendantes.

1. Déterminer la loi de $X - Y$
2. Déterminer la loi de XY

Exercice 5 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu

Soit la fonction f définie sur $\mathbf{R}$ par :

$$f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}} \mathbf{1}_{x>0}$$

1. Montrez que f est une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire continue dont la loi a pour densité f et $Y = X^2$.
Exprimer $P(Y \in [a, b])$ en fonction de la probabilité que X se situe dans un certain intervalle.
3. En déduire que

$$P(Y \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

4. En déduire la loi de Y , puis rappeler l'espérance et la variance de Y .

On peut dire qu'une fonction f est la densité d'une variable aléatoire X si pour tout a, b :

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(s) ds$$

Exercice 6 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu 2

Soit $X \sim U(0, 1)$, une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$. Soit $Y = -\ln(X)$.

1. On suit le même schéma que l'exercice précédent :
 - partez des probabilités $P(Y \in [a, b])$,
 - reliez ces probabilités à X ,
 - écrivez les sous forme d'intégrale
 - faites un changement de variable
 - déterminez la loi de Y .
2. En déduire que Y suit une loi exponentielle et donner son paramètre.

Exercice 7 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu 3

Soit $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

1. On rappelle que la loi exponentielle modélise des temps d'attente ou des durées de vie. A l'instinct, quelle loi suit la variable aléatoire $Y = X/2$?
2. Soit $Y = \frac{X}{\theta}$, où $\theta > 0$ est une constante. En suivant encore le même schéma, quelle est la loi de Y ?
Ceci confirme-t-il votre intuition de la question précédente ?